UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI

Verifica Unità 5

HTML semantico e accessibilità, posizionamento, Flexbox, Grid, progettazione responsive, contenuti multimediali e incorporati, layout senza media query. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Mostra i calcoli dove richiesto. Considera sempre 1rem = 16px.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Il menu principale del sito va nel tag…

○ <header> ○ <nav>
○ <menu> ○ <aside>

b) Il logo in alto è un link alla home. Il suo alt migliore è…

○ alt="" ○ alt="logo.png"
○ alt="Liceo Volta, pagina iniziale" ○ alt="immagine del logo"

c) Un elemento absolute senza antenati posizionati si misura dal bordo…

○ del genitore diretto ○ della finestra, e resta fermo
○ della pagina, e scorre con essa ○ di nessuno: absolute è ignorato

d) Senza meta viewport, il browser di un telefono impagina come se fosse largo…

○ 360 px ○ 768 px
○ 980 px ○ 1920 px

e) Per un video di sfondo che parte da solo scrivi…

○ autoplay ○ autoplay muted
○ controls autoplay ○ loop

f) Quale media query vale in una finestra larga esattamente 768 px?

○ (max-width: 767px) ○ (min-width: 769px)
○ (min-width: 768px) ○ (max-width: 700px)

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ Con position: relative; top: 40px, gli elementi sotto salgono a occupare il posto lasciato libero.
V ☐ F ☐ Su un elemento con position: static lo z-index non ha effetto.
V ☐ F ☐ grid-column: 2 / 5 fa occupare a un elemento 3 colonne.
V ☐ F ☐ Con flex-direction: column, justify-content allinea gli elementi in verticale.
V ☐ F ☐ Una media query aumenta la specificità delle regole che contiene.
V ☐ F ☐ Per un podcast senza video l'aiuto giusto è una trascrizione.
V ☐ F ☐ Con youtube-nocookie.com il browser non contatta più i server di Google.
V ☐ F ☐ Le container query guardano la larghezza del viewport.

3. Completa

6 punti · 1 per spazio

1. I quattro principi delle WCAG: percepibile, utilizzabile, comprensibile e _____.
2. Un header che, scorrendo, resta attaccato in alto usa position: _____ con top: 0.
3. In un contenitore flex, l'allineamento sull'asse trasversale si regola con _____.
4. In CSS Grid l'unità che divide lo spazio libero in parti si chiama _____.
5. Per far andare a capo gli elementi flex si scrive flex-wrap: _____.
6. Un iframe che si carica solo quando l'utente ci arriva ha l'attributo loading="_____".

4. Calcola il layout

16 punti · 4 per caso

Scrivi i passaggi e il risultato in pixel. Dove non è indicato, il gap è 0.

Situazione	Calcolo e risultato
a) Contenitore flex largo 900 px, tre elementi con flex-basis 200px e flex-grow 1, 1, 2. Larghezza di ciascuno?	
b) Griglia larga 1200 px, `grid-template-columns: 250px 1fr 2fr`, gap 25px. Larghezza delle colonne 1fr e 2fr?	
c) Griglia larga 900 px, `repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`, gap 20px, 10 card. Quante colonne e quanto larghe?	
d) `font-size: clamp(1rem, 0.5rem + 3vw, 2.5rem)`. Quanto vale con il viewport a 400 px e a 1200 px?	

5. Pixel e immagini

6 punti

Un telefono ha lo schermo largo 1440 pixel fisici e devicePixelRatio 4. La pagina ha il meta viewport.

a) Quanto è largo il viewport in pixel CSS? _____ (2 punti)

b) Segna tutte le media query che valgono su questo telefono (2 punti):

☐ (min-width: 360px)
☐ (max-width: 359px)
☐ (min-width: 361px)
☐ (max-width: 360px)

c) Una foto a tutta larghezza ha `srcset="f-800.jpg 800w, f-1600.jpg 1600w, f-2400.jpg 2400w"`. Quale file basta, senza sprecare dati? Perché? (2 punti)

6. Leggi il CSS

8 punti

```
.box { width: 100%; }
@media (min-width: 900px) {
  .box { width: 50%; }
}
@media (min-width: 600px) {
  .box { width: 75%; }
}
```

a) Quanto è larga .box (in % del contenitore) con la finestra a 500 px, a 700 px e a 1000 px? (6 punti)

500 px: _____ 700 px: _____ 1000 px: _____

b) L'autore voleva il 50% sopra i 900 px. Come si corregge? (2 punti)

7. Collega

4 punti · 1 per collegamento

1. position: fixed	a. Rende un elemento interrogabile dalle container query
2. clamp()	b. Pulsante "torna su" sempre visibile nella finestra
3. <track>	c. Un valore fluido con un minimo e un massimo
4. container-type: inline-size	d. Collega un file di sottotitoli a un video

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___

8. Scrivi il codice: una pagina mobile first

14 punti

Scrivi l'HTML del corpo di una pagina con intestazione, contenuto principale, barra laterale e piè di pagina, usando i tag semantici e le classi **testa**, **corpo**, **lato**, **piede**. Scrivi anche la riga del meta viewport. Poi il CSS: sul telefono tutto in una colonna (senza scrivere niente di speciale); **da 800 px** in su una griglia con colonne **1fr 250px**, gap 20px e questa disposizione: testa su tutta la larghezza, poi corpo e lato affiancati, poi piede su tutta la larghezza. Usa grid-template-areas.

9. Un video accessibile

10 punti

a) Scrivi l'elemento HTML per il video **gita.webm**, con **gita.mp4** come seconda scelta: pulsanti visibili, immagine di anteprima **gita.jpg**, sottotitoli in italiano dal file **gita.vtt** e un testo con il link per scaricare il video per i browser che non lo riproducono. (6 punti)

b) Scrivi il file **gita.vtt** con due sottotitoli: da 0 a 3 secondi "Partenza alle otto", da 3 a 6,5 secondi gli applausi e poi "Eccoci a Firenze". (4 punti)

10. Domanda aperta

6 punti

La home di una pizzeria incorpora una mappa di Google Maps e un video di YouTube. Spiega quali dati partono verso altri siti quando un visitatore apre la pagina, anche se non tocca né la mappa né il video, e proponi due soluzioni concrete per rispettare meglio la sua privacy senza togliere mappa e video.

Punti: _____ / 100

Voto: _____